▦ ARMAZÉM

MANUAL DO USUÁRIO

WMS & Gestão de Equipamentos

Guia prático para utilizar o almoxarifado, controlar materiais, consultar patrimônios e gerenciar empréstimos e locações.

GUIA OPERACIONAL	Edição 1.0
Baseado no código enviado em 29/10/2026	30 de outubro de 2026

PROJETO INTEGRADOR • SISTEMA WEB

Como usar este manual

Este material é destinado a quem realiza operações no WMS. Não é um guia de instalação de servidor nem um manual técnico de desenvolvimento.

> **Fonte e limite das imagens**
>
> Os passos foram conferidos no código e nos modelos de tela do projeto “almoxarifado_wms(1).zip”. As ilustrações reproduzem os modelos de interface com dados fictícios; não são capturas de uma instalação em produção.

Comece por aqui

1. Acesse o endereço do WMS fornecido pela equipe responsável e entre com seu e-mail e senha.
2. Navegue pelo menu lateral. Para cadastro de materiais, use Itens; para entrada e saída, use Estoque.
3. Para bens com patrimônio próprio, cadastre o modelo em Itens e a unidade física em Equipamentos.
4. Para entregar temporariamente um equipamento, cadastre o responsável e abra uma solicitação em Empréstimos e locações.
5. Acompanhe reservas, aprovações, devoluções e alertas na Visão geral.

Mapa do sistema

Menu	Para que serve
Visão geral	Indicadores operacionais e avisos de atenção.
Itens	Catálogo de materiais e modelos de equipamentos.
Estoque	Entrada, saída, saldo, mínimo e histórico recente.
Equipamentos	Patrimônios individuais, conservação, fotos e QR Code.
Empréstimos e locações	Solicitações, aprovações, devoluções, valores e termo PDF.
Clientes e Fornecedores	Cadastro das pessoas que recebem bens.
Administração	Filiais, depósitos e usuários (somente administrador).

1. Acesso, navegação e perfis

Entrar no sistema

6. Abra o WMS pelo navegador no endereço fornecido pela sua instituição ou administrador.
7. Na tela inicial, preencha E-mail e Senha.
8. Clique em Entrar no sistema.
9. Após a autenticação, a primeira tela exibida é Visão geral. Para encerrar, use Sair na parte inferior do menu.

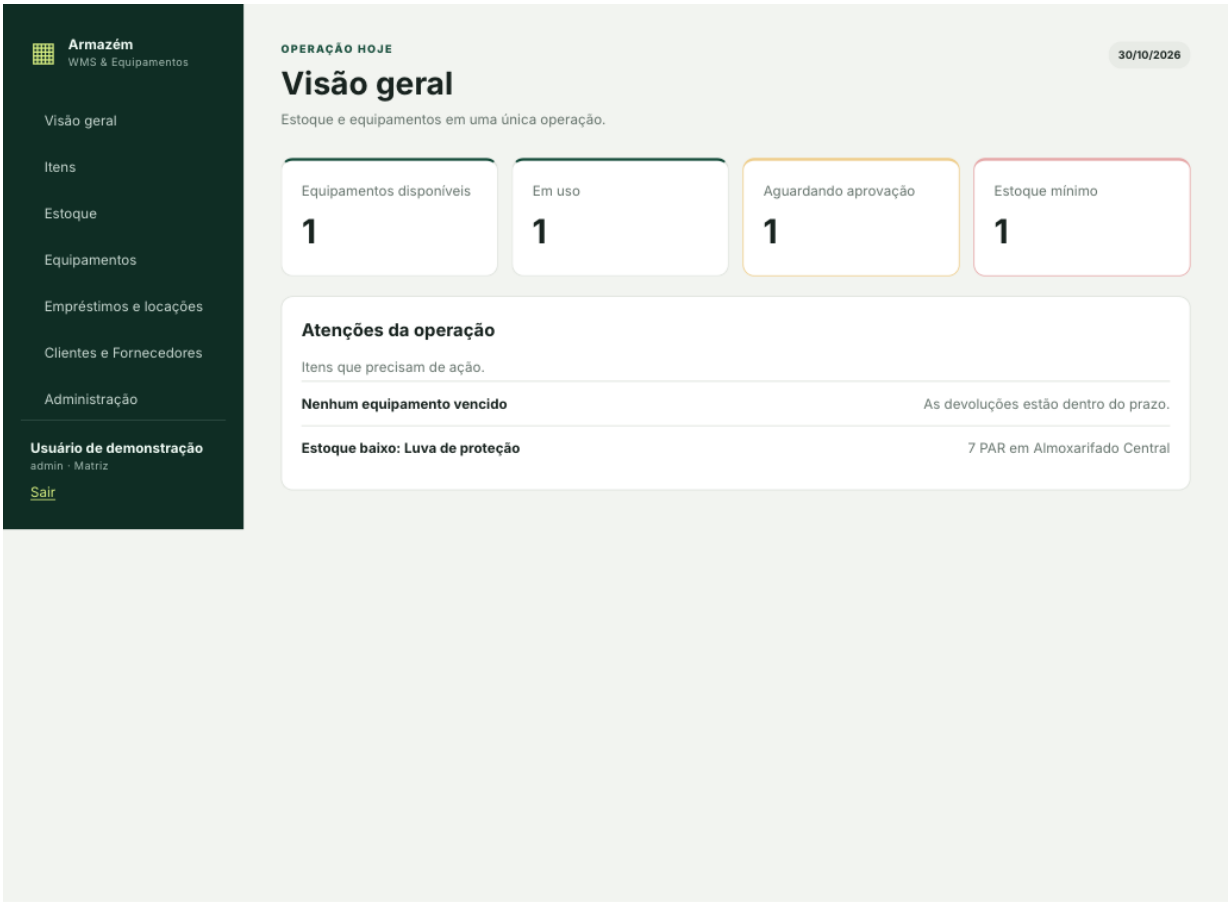


Figura 1 — Visão geral e menu lateral (dados ilustrativos).

Permissões por perfil

Perfil	Operações previstas
Consulta (viewer)	Visualiza as informações disponibilizadas pelo sistema.
Operador (operator)	Consulta e cadastra itens, movimenta estoque e administra cadastros operacionais.
Gestor/aprovador (manager)	Operações do operador, além de aprovar ou recusar solicitações.
Administrador (admin)	Acesso à configuração de filiais, depósitos e usuários; também pode aprovar solicitações.

> **Atenção ao login**
>
> Não compartilhe sua senha. Se o acesso falhar, confira o e-mail digitado e solicite suporte ao administrador; esta versão não apresenta fluxo de recuperação automática por e-mail.

2. Preparação dos cadastros

Para começar a operar, mantenha a sequência de cadastro abaixo. Alguns menus dependem de registros anteriores.

10. Em Administração, o administrador cadastra a filial (código e nome).
11. Ainda em Administração, ele cadastra o depósito, associando-o à filial correta.
12. Em Administração, cadastra usuários com nome, e-mail, senha inicial, perfil e filial.

13. Em Itens, cadastra materiais de estoque ou modelos de equipamentos.
14. Em Equipamentos, cadastra individualmente os patrimônios físicos vinculados aos modelos.
15. Em Clientes e Fornecedores, cadastra as pessoas que poderão receber os bens.

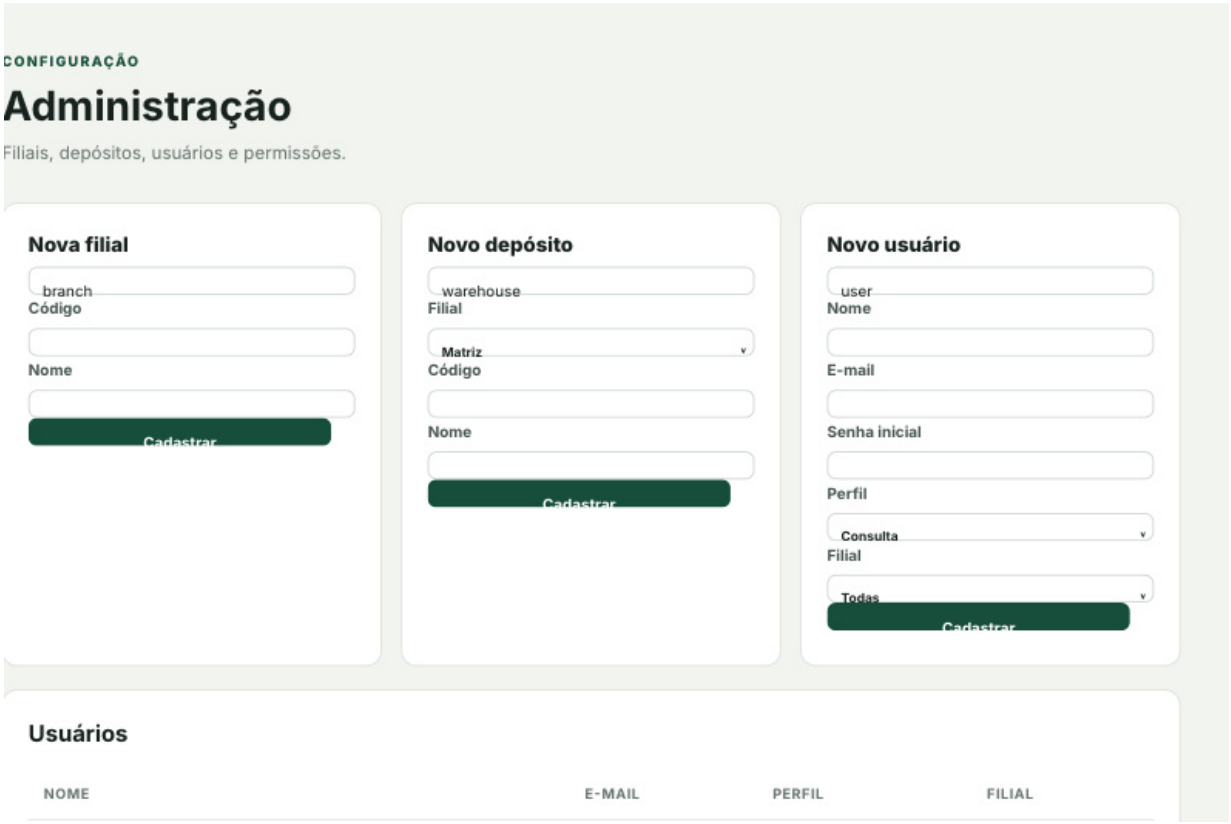


Figura 2 — Administração: cadastros de filial, depósito e usuário (exemplo).

Diferença importante

Item é o cadastro do material ou do modelo; equipamento é uma unidade física identificada por número de patrimônio. Exemplo: “Projetor multimídia” é o modelo; “PAT-1001” é um equipamento específico.

3. Itens — cadastrar e consultar

3.1 Cadastrar um material ou modelo

16. Clique em Itens, no menu lateral.
17. Abra + Cadastrar novo item.
18. Preencha o SKU (código único) e o Nome.
19. Selecione uma Categoria. Para criar outra, escolha + Cadastrar nova categoria e informe o nome.
20. No campo Tipo, escolha Material de estoque ou Modelo de equipamento.
21. Selecione a Condição inicial (Novo, Usado ou Descarte).
22. Preencha a Unidade (por exemplo, UN ou PAR) e o Estoque mínimo, quando aplicável.
23. Clique em Cadastrar item e confira a confirmação de cadastro.

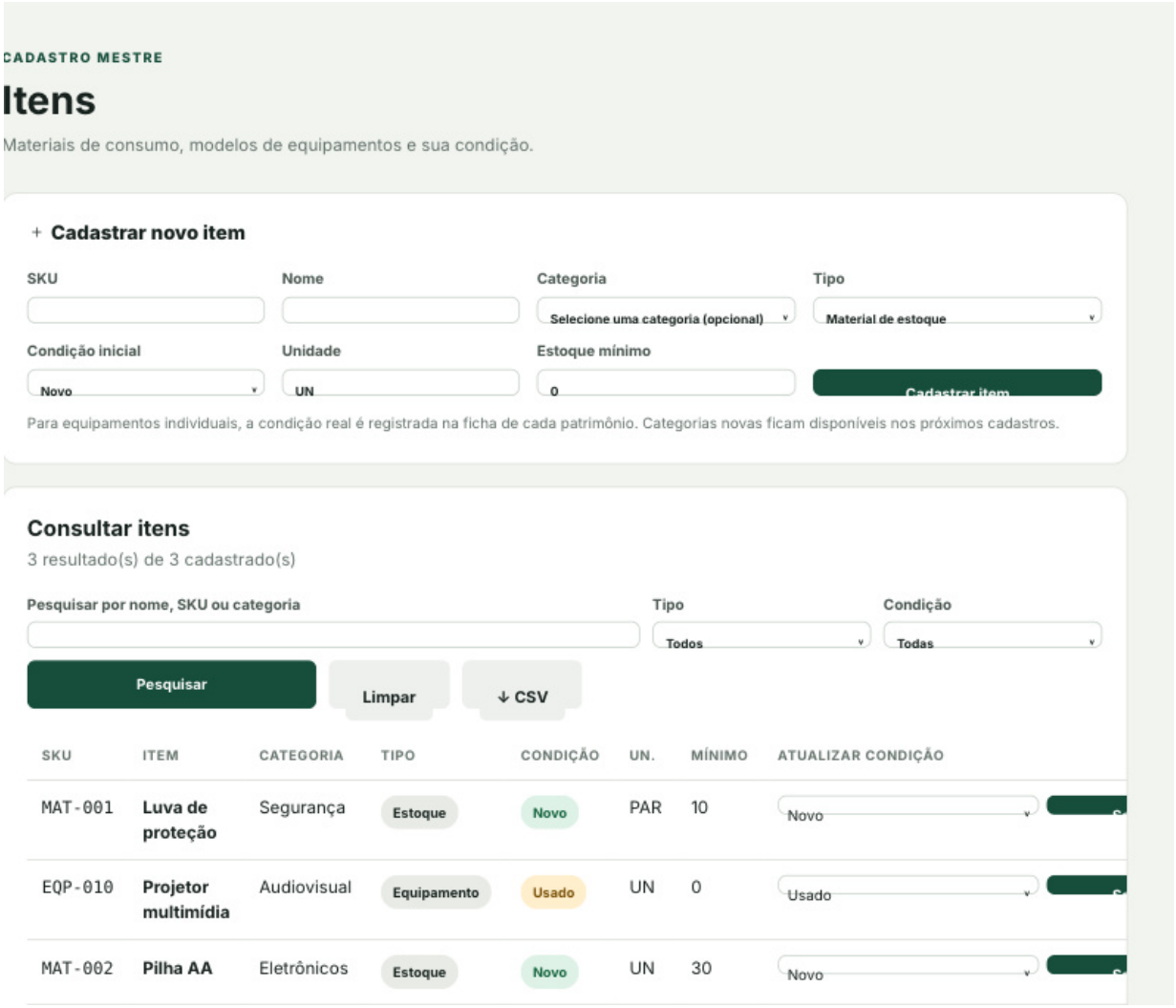


Figura 3 — Itens: formulário, pesquisa e atualização de condição (dados de exemplo).

3.2 Pesquisar, filtrar e exportar

24. Em Consultar itens, digite parte do nome, SKU ou categoria.
25. Se desejar, ajuste os filtros Tipo e Condição.
26. Clique em Pesquisar. Para voltar à lista inteira, clique em Limpar.
27. Para baixar os itens apresentados pela pesquisa, clique em ↓ CSV.

3.3 Alterar condição de um item

28. Na linha do item, localize Atualizar condição.
29. Escolha Novo, Usado ou Descarte e clique em Salvar.

> **Condição não é quantidade**
>
> A classificação “Descarte” de um material não retira unidades do estoque. Para reduzir o saldo, registre também uma Saída na tela Estoque. O cadastro de um modelo não modifica automaticamente a condição de cada patrimônio físico.

4. Estoque — entradas, saídas e consultas

4.1 Registrar entrada

30. Acesse Estoque e abra + Registrar movimentação.
31. Escolha o Item e o Depósito em que o material ficará armazenado.
32. Em Movimento, selecione Entrada.
33. Informe a Quantidade (deve ser positiva).
34. Use Documento/referência para registrar a nota, requisição ou outro identificador e adicione Observação se necessário.
35. Clique em Confirmar movimento. O saldo do item nesse depósito será acrescido.

4.2 Registrar saída

36. Na mesma tela, escolha Item e Depósito.
37. Altere Movimento para Saída.
38. Preencha Quantidade, Documento/referência e Observação.
39. Clique em Confirmar movimento e verifique o novo saldo.

Controle de saldo

O sistema bloqueia uma saída que deixaria o saldo negativo e exibe a mensagem “Saldo insuficiente para a saída.” Revise o depósito, a quantidade e as entradas já registradas.

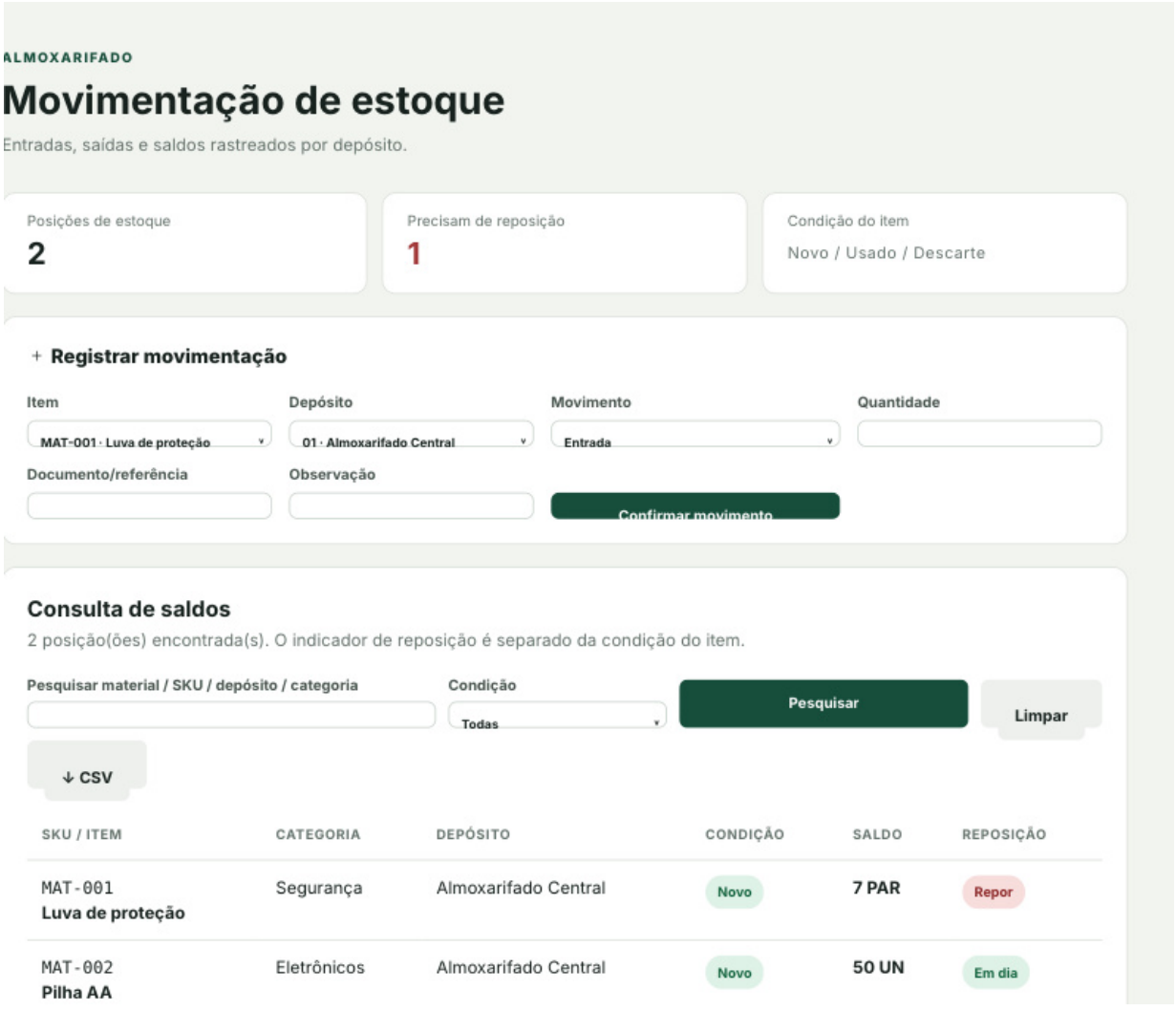


Figura 4 — Estoque: movimentação, consulta de saldos e indicadores (exemplo).

4.3 Consultar saldos, reposição e histórico

- Consulta de saldos: pesquise por material, SKU, depósito ou categoria, e filtre por condição do item.
- Situação “Em dia”: saldo acima do estoque mínimo. Situação “Repor”: saldo igual ou inferior ao mínimo.
- Últimas movimentações: mostra data, item, tipo, quantidade, usuário e documento/referência (lista recente).
- Exportação: o botão ↓ CSV gera a relação de saldos correspondente aos filtros usados.

5. Equipamentos — patrimônio e conservação

5.1 Cadastrar uma unidade física

40. Primeiro, confirme que o modelo já existe em Itens com o tipo Modelo de equipamento.
41. Acesse Equipamentos e abra + Cadastrar novo equipamento.
42. Escolha o Modelo, a Filial e o Depósito corretos.
43. Informe Patrimônio/etiqueta (identificador único) e, se houver, Número de série.
44. Defina Condição (Novo, Usado ou Descarte).
45. Caso seja necessário, indique Diária R$, Multa/dia R$ e Observação.
46. Clique em Cadastrar equipamento. O WMS abre a ficha do patrimônio criado.

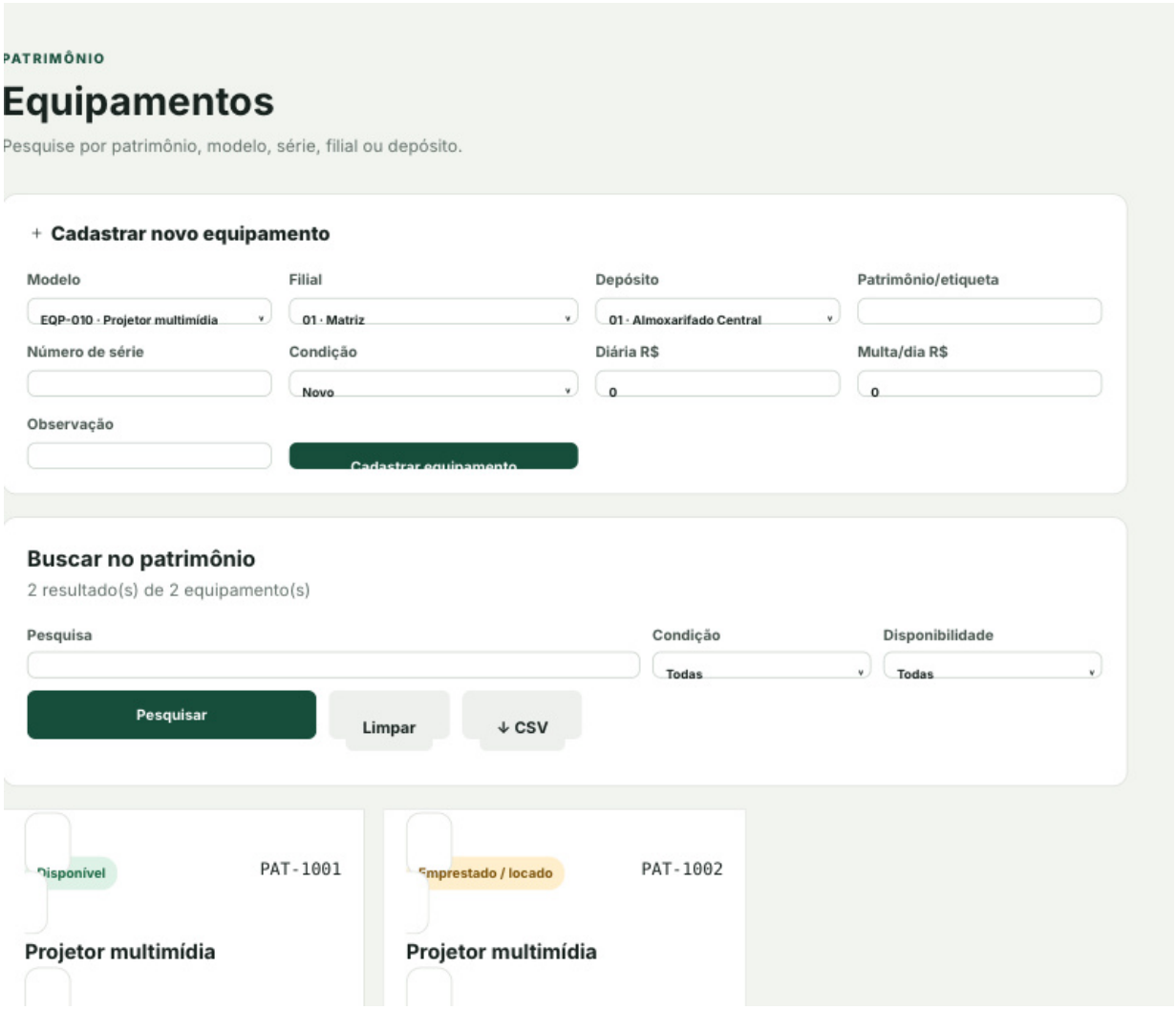


Figura 5 — Equipamentos: cadastro, filtros e cartões por patrimônio (exemplo).

5.2 Consultar um equipamento

47. Pesquise por patrimônio, número de série, modelo, SKU, filial ou depósito.
48. Aplique, se necessário, os filtros de Condição e Disponibilidade.
49. Clique no cartão do equipamento para abrir sua ficha; use Limpar para remover filtros.

5.3 Ficha, fotos e QR Code

- A ficha mostra condição, disponibilidade, diária e multa diária, além do responsável e prazo quando existe reserva ou posse ativa.
- Em Fotos do equipamento, selecione uma imagem PNG, JPG, JPEG ou WEBP, escreva uma legenda se necessário e clique em Adicionar foto.
- O QR Code mostrado na ficha aponta para a página daquele patrimônio. A pessoa que o abrir precisa ter acesso autorizado ao WMS.

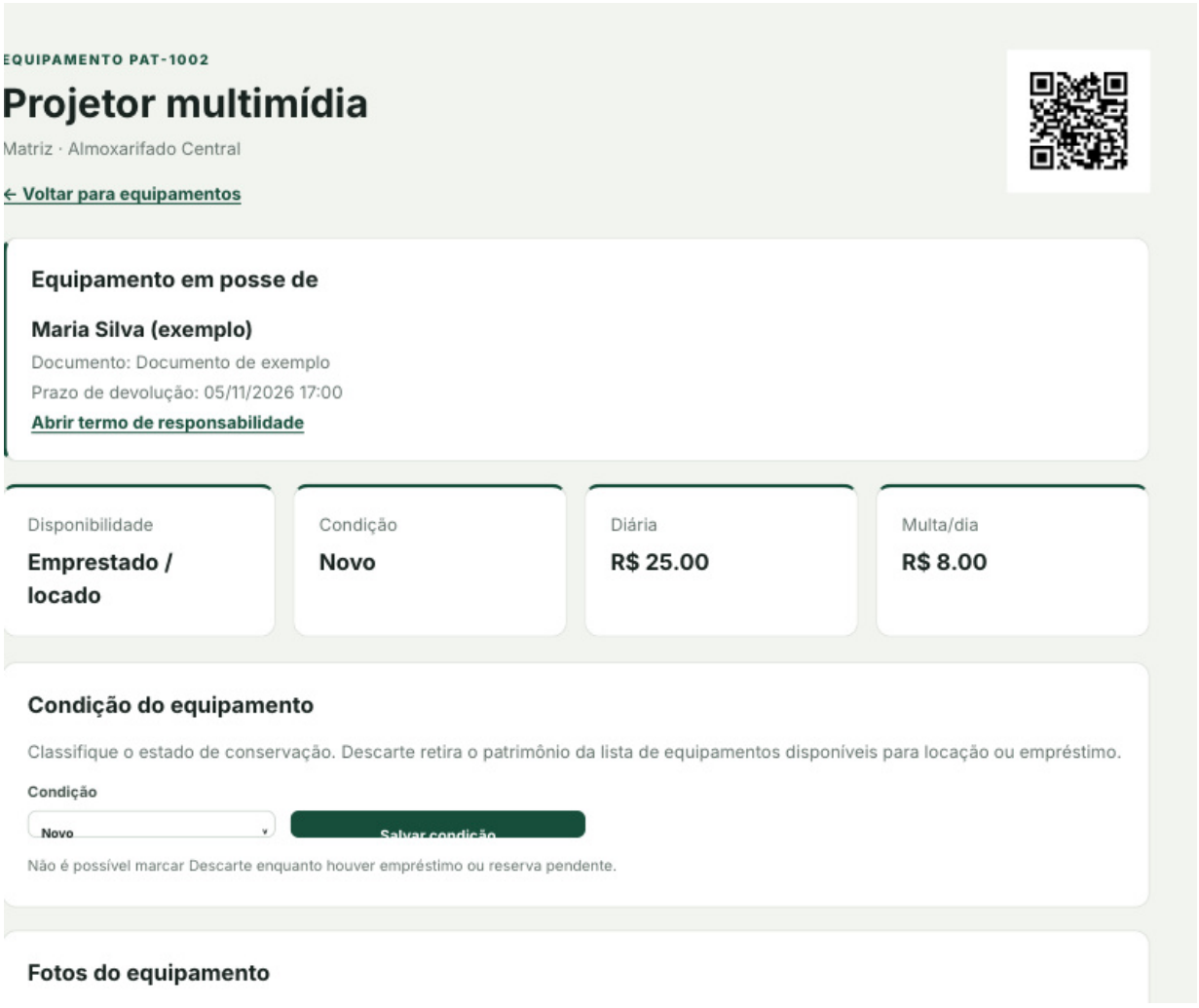


Figura 6 — Ficha de patrimônio: situação, responsável, QR Code e conservação (exemplo).

5.4 Condição × disponibilidade

Condição física	O que indica
Novo	Equipamento classificado como novo.
Usado	Equipamento utilizado, mas que pode estar apto ao uso.
Descarte	Equipamento fora de circulação; o sistema impede novas solicitações.

Disponibilidade	Interpretação
Disponível	Pode ser selecionado em nova solicitação.
Reservado	Aguardando decisão sobre solicitação.
Emprestado / locado	Em posse do responsável.
Manutenção	Bloqueado para reparo e conferência.
Descartado	Retirado da disponibilidade.

Regras de conservação

Não é permitido descartar um patrimônio com reserva ou empréstimo em andamento. Se ele voltar danificado, será marcado para manutenção. Depois de reparar e conferir, abra a ficha e use Liberar após manutenção para torná-lo disponível e classificá-lo como Usado.

6. Clientes, funcionários e fornecedores

50. Abra Clientes e Fornecedores.
51. Clique em Novo cadastro.
52. Escolha o Tipo: Funcionário, Cliente ou Fornecedor.
53. Informe o Nome e, quando disponíveis, CPF/CNPJ/matrícula, E-mail e Telefone.
54. Clique em Cadastrar e confirme que a pessoa aparece na lista.

Quem deve ser cadastrado?

Cadastre quem receberá um equipamento por empréstimo ou locação antes de criar a solicitação. Evite duplicar o mesmo responsável e trate documentos e contatos como dados pessoais.

7. Empréstimos e locações — ciclo completo

7.1 Abrir uma solicitação

55. Acesse Empréstimos e locações e localize Nova solicitação.
56. Selecione um Equipamento que esteja Disponível.
57. Selecione o Responsável/cliente previamente cadastrado.
58. Em Modalidade, escolha Empréstimo ou Locação.
59. Informe Devolução prevista, com data e horário.
60. Confira Diária R$ e Multa/dia R$ (os valores padrão do patrimônio podem ser utilizados).
61. Acrescente uma Observação, caso necessário, e clique em Enviar para aprovação.

O que acontece após enviar?

A solicitação fica como “Aguardando aprovação” e o equipamento muda para “Reservado”. Ele deixa de aparecer entre as unidades disponíveis para novas solicitações.

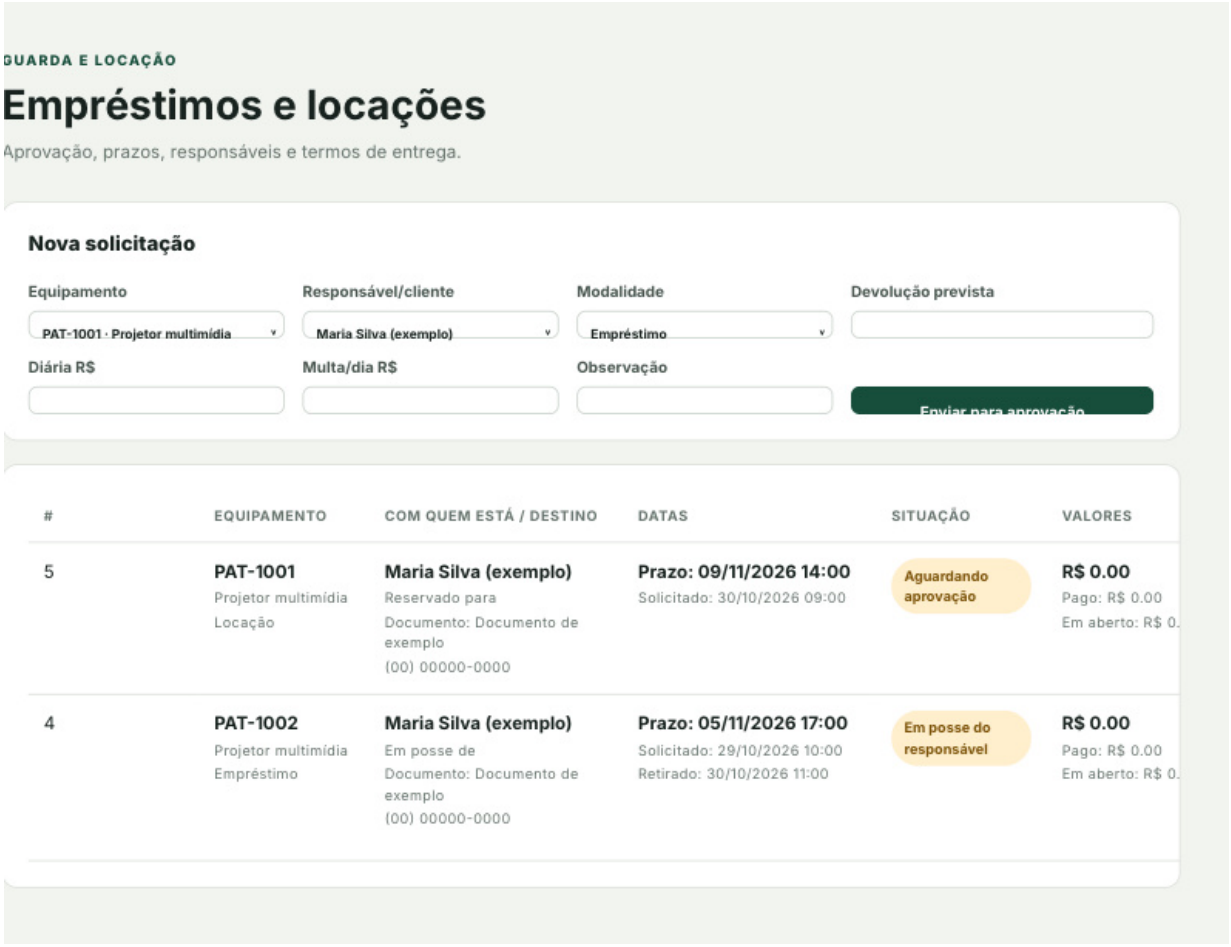


Figura 7 — Empréstimos e locações: nova solicitação, acompanhamento e ações (exemplo).

7.2 Aprovar ou recusar

62. Um usuário com perfil Gestor/aprovador ou Administrador abre Empréstimos e locações.
63. Localiza a solicitação com situação Aguardando aprovação.
64. Clica em Aprovar para liberar a entrega ou em Recusar para rejeitá-la.
65. Se aprovada, a solicitação passa a “Em posse do responsável”, e o patrimônio fica Emprestado / locado.
66. Se recusada, a reserva é encerrada e o equipamento volta a Disponível.

7.3 Gerar o termo de responsabilidade

67. Na linha da solicitação, clique em Termo PDF.
68. Abra ou salve o PDF e confira o patrimônio, responsável, datas, condições e valores.
69. Utilize o documento para registrar a responsabilidade e coletar as assinaturas conforme o procedimento da instituição.

> **Sobre as assinaturas**
>
> O WMS gera o documento, mas o projeto analisado não possui módulo de assinatura eletrônica integrada. O termo exige o procedimento externo de assinatura adotado pela organização.

7.4 Confirmar a devolução

70. Localize a solicitação que está Em posse do responsável.
71. No campo Estado na devolução, escolha Bom estado ou Danificado (bloquear).
72. Clique em Confirmar devolução.

73. Se estiver em bom estado, o patrimônio volta a Disponível e fica classificado como Usado.
74. Se estiver danificado, o patrimônio passa a Manutenção e não poderá ser emprestado até liberação após reparo.

7.5 Registrar valores e pagamentos

- Na locação, o sistema calcula valor por dias de utilização, acrescenta multa por dias de atraso e considera eventual desconto registrado no sistema.
- A tabela de solicitações mostra Total, Pago e Em aberto.
- Quando a solicitação estiver ativa ou devolvida e houver saldo em aberto, use Registrar pagamento para lançar o valor recebido.

Pagamento não é cobrança on-line

O botão Registrar pagamento grava uma informação financeira na solicitação. O projeto não implementa integração com gateway de pagamento ou emissão fiscal.

8. Pesquisas, filtros e relatórios

75. Abra Itens, Estoque ou Equipamentos.
76. Digite o termo desejado no campo de busca e selecione os filtros disponíveis.
77. Clique em Pesquisar e confira a quantidade de resultados.
78. Clique em ↓ CSV para exportar somente o resultado filtrado.
79. Abra o arquivo em uma planilha. Ele utiliza ponto e vírgula (;) como separador e codificação UTF-8.

Importante

A exportação CSV de Itens, Estoque e Equipamentos é feita a partir do resultado da pesquisa. Não foi identificado um botão de exportação geral para a tela de Empréstimos e locações na versão analisada.

9. Exemplos práticos — do início ao fim

Exemplo A — Entrada de um material

80. Em Itens, cadastre MAT-001, Luva de proteção, tipo Material de estoque, unidade PAR e mínimo 10.
81. Em Estoque, registre uma Entrada de 30 PAR no Almoxarifado Central, referenciando a nota ou requisição.
82. Pesquise MAT-001 e confira o saldo de 30 PAR com situação Em dia.

Exemplo B — Saída para consumo

83. Em Estoque, selecione MAT-001 e o depósito correspondente.
84. Registre uma Saída de 23 PAR e informe o documento interno.
85. Na consulta, confira saldo de 7 PAR e situação Repor (porque 7 é menor que o mínimo 10).

Exemplo C — Empréstimo de projetor

86. Em Itens, crie o modelo Projetor multimídia com tipo Modelo de equipamento.
87. Em Equipamentos, cadastre o patrimônio PAT-1001 e seu número de série.
88. Em Clientes e Fornecedores, cadastre a pessoa responsável.
89. Em Empréstimos e locações, escolha PAT-1001, responsável, modalidade Empréstimo e data prevista.
90. Envie para aprovação; após a aprovação do gestor, gere o Termo PDF.
91. No retorno, selecione Bom estado e confirme a devolução.

Exemplo D — Devolução com dano

92. Localize uma solicitação ativa e selecione Danificado (bloquear).
93. Confirme a devolução: o equipamento fica em Manutenção.
94. Após reparo e conferência, acesse sua ficha em Equipamentos.
95. Clique em Liberar após manutenção para voltar à condição de uso permitida pelo sistema.

10. Problemas comuns e como resolver

Situação	O que verificar / fazer
“Usuário ou senha inválidos.”	Revise e-mail, senha e situação da conta. Não há recuperação automática por e-mail nesta versão.
Não consigo registrar uma saída.	Confira saldo existente do mesmo item no depósito escolhido; o WMS não permite saldo negativo.
Não encontro o equipamento para emprestar.	Veja se está Disponível; reservas, empréstimos, manutenção ou descarte impedem nova solicitação.
Aparece “Aguardando aprovação”.	Aguarde a decisão do Gestor/aprovador ou Administrador; o patrimônio permanece reservado.
Não aparece o botão Aprovar.	Verifique o perfil: a ação de aprovação está disponível a Gestor/aprovador e Administrador.
O equipamento voltou danificado.	Na devolução, escolha Danificado; o patrimônio irá para Manutenção.
Item marcado como Descarte ainda tem saldo.	Condição física não é baixa de estoque; registre a Saída correspondente.
CSV abre com caracteres ou colunas incorretas.	Importe o arquivo com UTF-8 e separador ponto e vírgula (;).
QR Code não abre a ficha.	Confirme conexão com o servidor e login autorizado; o código aponta para a URL do WMS.
Não consigo abrir foto.	Verifique se o arquivo é PNG, JPG/JPEG ou WEBP e atende ao limite configurado de envio.

11. Boas práticas de operação

- Use códigos SKU e patrimônios únicos e padronizados; confira modelo, filial e depósito antes de salvar.
- Preencha Documento/referência em entradas e saídas, principalmente quando houver nota, requisição ou inventário.
- Registre a devolução assim que receber o bem, com a condição real verificada na conferência.
- Use fotos e legendas para identificar o patrimônio e registrar seu estado físico.
- Não classifique como Disponível um equipamento com dano ainda não reparado.
- Revise os itens marcados Repor e acompanhe as solicitações pendentes e atrasadas na Visão geral.
- Saia do sistema ao terminar, principalmente em computadores compartilhados.

12. Glossário rápido

Termo	Significado
SKU	Código do item no catálogo.
Item de estoque	Material controlado por quantidade e depósito.
Modelo de equipamento	Tipo cadastrado que pode ter vários patrimônios físicos.

Patrimônio	Unidade física individual, com etiqueta e possível número de série.
Condição	Estado físico: Novo, Usado ou Descarte.
Disponibilidade	Status operacional: Disponível, Reservado, Emprestado/locado, Manutenção ou Descartado.
Estoque mínimo	Valor usado para sinalizar quando é necessário repor.
Responsável	Pessoa vinculada à entrega de equipamento.
Termo PDF	Documento de responsabilidade/locação emitido para uma solicitação.
CSV	Arquivo de texto tabular para consulta em planilha.

Observações sobre o escopo

Este manual descreve o comportamento previsto no código disponibilizado. A versão analisada não oferece integração nativa com Protheus, Active Directory, gateway de pagamento, assinatura eletrônica ou leitura direta de QR Code pela câmera dentro do próprio aplicativo. A disponibilidade dos menus depende do perfil de acesso e da configuração da instalação.

FIM DO MANUAL • ARMAZÉM WMS